

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	5
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

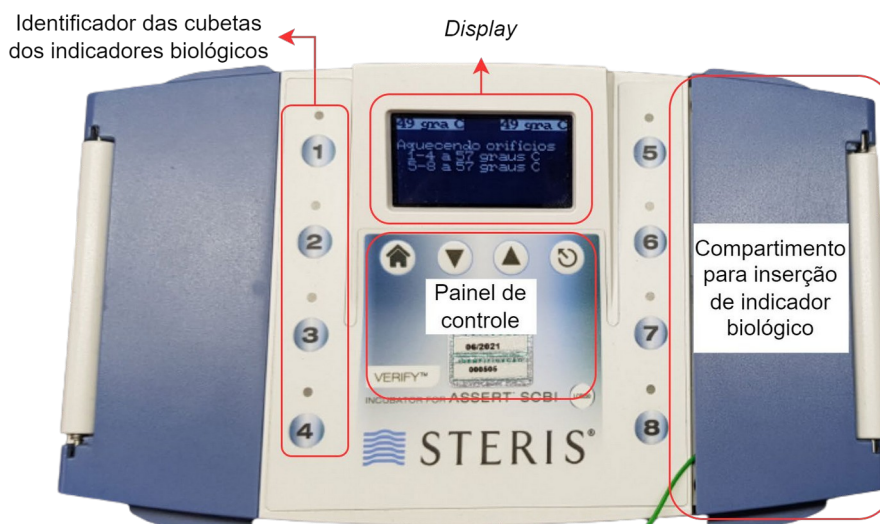
1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora biológica.

Os equipamentos do tipo incubadora biológica são utilizados para incubar e ler indicadores biológicos. Para tal, os indicadores são posicionados no interior de um compartimento do equipamento e expostos a temperatura e tempo específicos (GMDN AGENCY,2016). A Figura 1 ilustra um exemplo deste tipo de equipamento.

Existem também equipamentos denominados como incubadora laboratorial de dióxido de carbono (CO₂), que além de expor as amostras a uma temperatura controlada, também as expõe a concentrações controladas de dióxido de carbono (CO₂), por um período determinado (GMDN AGENCY,2012). Na Figura 2 tem-se a ilustração de um equipamento deste tipo.

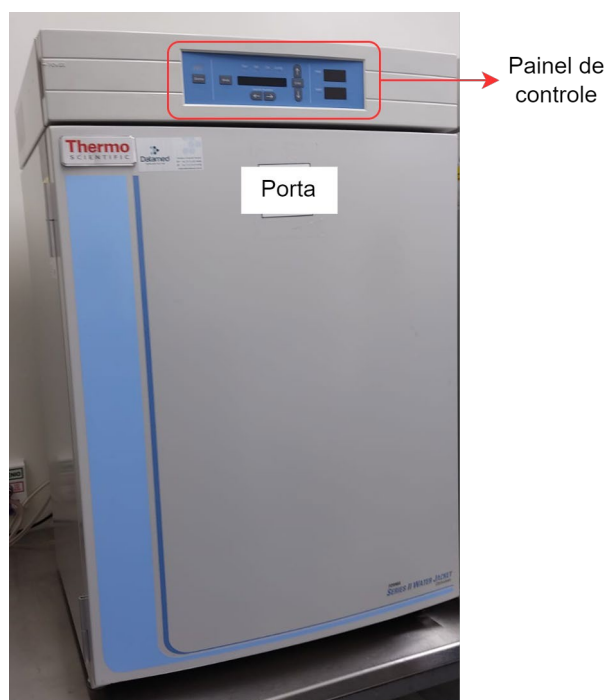
Figura 1 – Incubadora biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

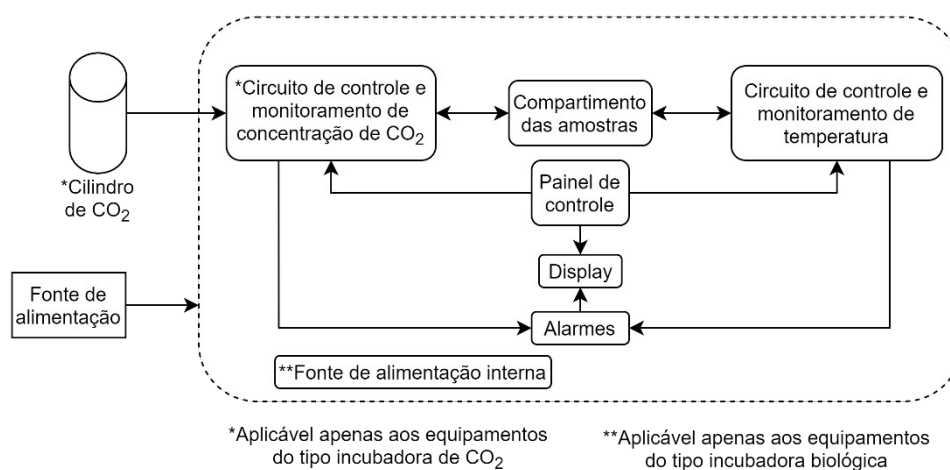
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Incubadora biológica de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo incubadora biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo incubadora biológica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
3M (2019)	3M Attest Auto-reader 490. Manual do operador.
EPPENDORF (2021)	CellXpert C170. Manual de operação.
THERMO SCIENTIFIC (2003)	Model 3100 Series. Forma Series II Water Jacket C Incubator. Operating and Maintenance Manual 70

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora biológica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x50mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16-1/8")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e h

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.028 – Página 7/18		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA		

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BIOLÓGICA

	Emissão:
	Versão:
	Próxima revisão:

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Filtro de entrada de gás	12 meses.
Borracha de vedação da porta externa	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	028 – Página 8/18
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	BIOLÓGICA	



- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Emissão:
Versão:
Próxima revisão:

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

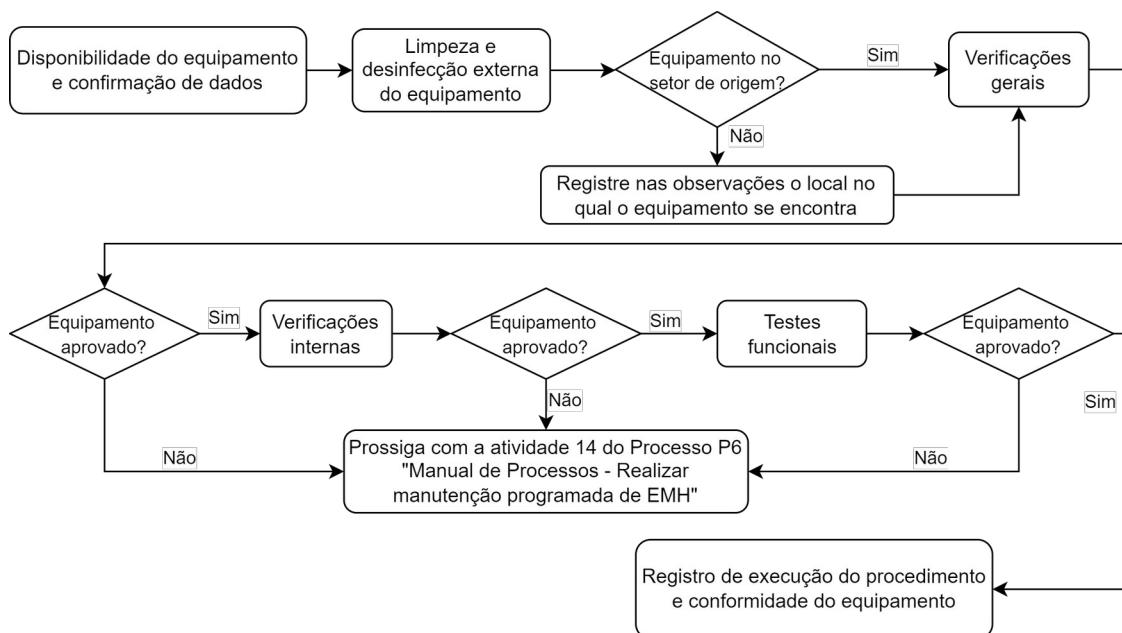
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora biológica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora biológica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou indicação de fabricantes, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (1) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo compartimentos das amostras/ indicador biológico.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento incluindo compartimento de inserção das amostras/ indicador biológico.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Durante a realização do procedimento verifique minuciosamente as conexões internas e

externas dos equipamentos do tipo incubadora biológica de CO₂, bem como todas as mangueiras, em busca de vazamentos de CO₂. O excesso de CO₂ no ambiente pode causar danos irreversíveis ao executor do procedimento e demais indivíduos presentes no ambiente.

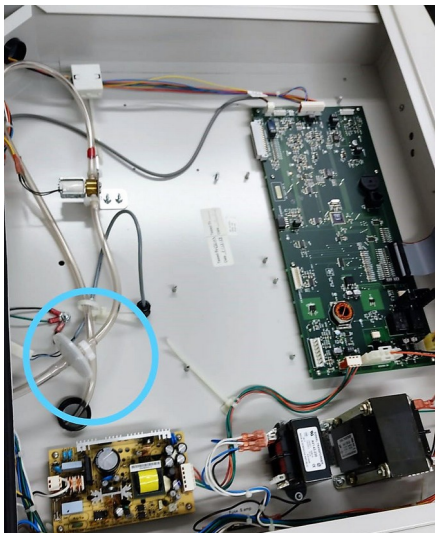
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
*Itens aplicáveis apenas aos equipamentos do tipo incubadora biológica de CO ₂	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo as cavidades, quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. Houver indícios de parafusos soltos dentro do equipamento, realize verificação e ajustes quando necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento.

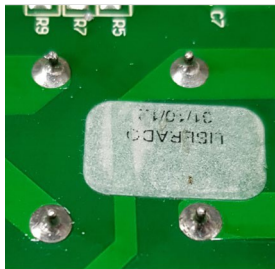
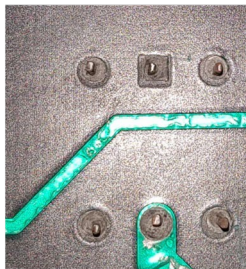
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manu	
Integridade e funcionamento da fonte de alimentação		- Verifique a integridade das extremidades do cabo da fonte de alimentação, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Com um multímetro verifique se a tensão saída da fonte de alimentação é condizente com sua etiqueta. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará não	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Bateria	- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Quando aplicável, desconecte a fonte de alimentação da rede elétrica. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento desligue-se assim que retirado da rede elétrica, mesmo indicando bateria com carga, o equipamento estará não conforme.		
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
*Sistema de alimentação de CO ₂	- Verifique a integridade do tubo de alimentação de CO₂, não deve haver fissuras e/ou deformidades. Figura 5 - Alimentação de CO₂ em incubadora biológica.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do filtro de entrada de CO₂. Caso o filtro apresente desgaste excessivo, não tenha sido substituído no período de 12 meses.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 6 - Filtro de entrada do sistema de CO₂.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a conexão do equipamento com o cilindro de CO₂, esteja atento a ruídos que indiquem vazamentos. Realize os ajustes necessários e, se aplicável, registre o nível de CO₂ apresentado pelo equipamento.
*Integridade da porta externa		• Verifique a integridade da porta externa quanto a rachaduras, deformidades, manchas e integridade da pintura. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade da borracha de vedação da porta quando houver fissuras e ressecamento. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Para os casos em que a borracha de vedação apresentar avarias que possam interferir no desempenho do equipamento, substitua-a por uma nova.
*Bandeja de água		• Seguindo as instruções do manual do usuário, verifique a integridade da bandeja de água do sistema de umidificação, não deve haver rachaduras ou deformidades. • Seguindo as instruções do manual do usuário, realize a higienização da bandeja. Após higienização, encha o reservatório a bandeja com água destilada, respeitando a indicação de nível máximo e instale-a em local adequado. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como vazamento de líquido e/ou com rachaduras, substitua-a por uma nova.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
*Câmara interna		• Verifique a integridade da câmara interna quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. • Verifique a integridade dos racks, prateleiras e portas da câmara interna quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. Registre as avarias identificadas. • Verifique se as portas internas fecham e se mantêm fixas quando travadas. • Em caso de avarias como prateleiras ou portas, o item estará não conforme. Nestes casos, providenciar a troca.	
*Filtro HEPA		• De acordo com as instruções do manual do usuário, realize a verificação do filtro HEPA do equipamento. Quando necessário, substitua o filtro.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo incubadora biológica são localizados em sua base. Para os equipamentos do tipo incubadora de CO2, os parafusos para abertura do equipamento geralmente estão localizados em sua parte posterior (traseira) e na parte frontal do equipamento com a porta externa aberta. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oAlguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha. oSepare os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem. oAo retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, será necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Aquecimento	- Quando aplicável, ligue o equipamento e aguarde a que seja apresentado indicador de que o equipamento está pronto para o uso. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em caso de falha no aquecimento, proceder c		

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

3M HEALTH CARE. **3M Attest Auto-reader 490. Manual do operador.** EUA: 3M, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre '**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

EPPENDORF AG. **CellXpert C170. Manual de operação.** Alemanha: Eppendorf, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Carbon dioxide laboratory incubator.** Reino Unido: GMDN, 30/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120242?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Biological sterilization indicator reader.** Reino Unido: GMDN, 19/9/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2004513?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

THERMO FISHER SCIENTIFIC. **Model 3100 Series. Forma Series II Water Jacket CO2 Incubator. Operating and Maintenance Manual 7043110.** r.13. EUA: Thermo Fisher, 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.028 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora biológica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

***Itens aplicáveis apenas aos equipamentos do tipo incubadora biológica de CO₂**

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza externa do				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e funcionamento				
Bateria				
Porta fusíveis e fusíveis				
*Sistema de				
*Integridade da porta				
*Bandeja de água				
*Câmara interna				
*Filtro HEPA				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.028 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Aquecimento				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: